实验二实验报告

项目：多人共享记账系统 姓名：甄博鏊 学号：241220040

一、项目概述与主要功能

多人共享记账系统面向家庭、旅行等多人共同收支场景。成员在同一账本中记录和查询账目，财务或管理员负责审核及结算。本次实验在实验一需求分析的基础上，设计系统结构、主要业务流程和界面原型。

1. 用户与权限管理

• 用户注册并登录系统，登录后根据身份进入自己可以访问的账本。

• 账本成员具有不同角色，而账本管理员可以管理成员与角色。

2. 账本与成员管理

• 用户可以创建账本，通过邀请码邀请其他用户加入，成员也可以使用邀请码加入账本。

• 一个用户可以参与多个账本，各账本分别管理成员和收支记录，成员只能访问有权限的账本。

3. 收支记录与分类管理

• 账本管理员维护收入、支出的各个分类。

• 成员记账时填写金额、分类、日期和备注，可选择上传凭证。

4. 审核与记录维护

• 财务或管理员负责审核其他成员提交的记录，并在驳回时填写原因。

• 在审核前提交人可以撤回待审核记录，但已审核记录不能直接修改。

5. 查询与统计

• 成员可以按类别、成员、日期、金额和状态等条件组合查询记录，并查看收入、支出及结余。

• 系统按分类和成员汇总账目，财务或管理员可设置预算，查看预算执行情况。

6. 结算

• 财务或管理员可以发起结算，汇总符合条件的记录，生成结算快照和成员应收应付结果。

• 系统记录审核、结算、角色变更等关键操作，供有权限的人员查询。

二、软件架构 UML 图

1. 类图

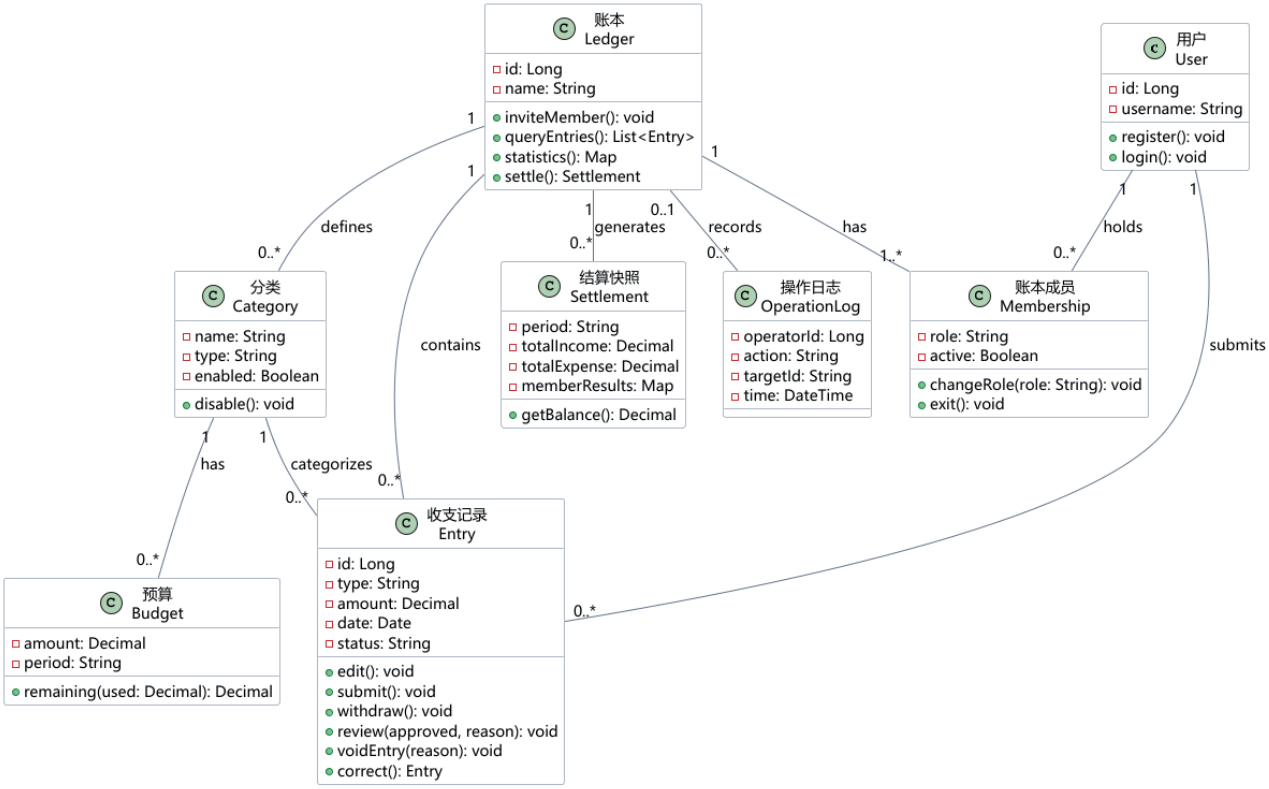


图 1 类图

用户与账本成员：User 表示系统中的用户，Membership 表示用户在某一本账本中的成员身份，保存角色和是否有效等信息。一个用户可以对应多条成员关系，每条成员关系属于一个用户。账本与成员关系相连，因此同一用户可以加入不同账本，并在不同账本中担任不同角色。

账本与收支记录：Ledger 是记录的归属范围，一个账本可以包含多条 Entry，每条记录还关联一个提交用户。Entry 保存类型、金额、日期和状态等信息，edit、submit、withdraw、review 等方法概括记录在业务过程中的主要操作。调用这些操作时，需要验证操作者身份和记录状态。

分类与预算：Category 由账本定义，用于区分收入或支出类别。一条记录选择一个分类，同一分类可以对应多条记录。Budget 关联分类并保存金额和时间段，以便比较该类别的预算与实际使用情况。

结算与日志：账本可以生成多个 Settlement，分别保存不同时间段的收入、支出和成员结果。OperationLog 保存操作者、操作类型、对象和时间。

2. 组件图

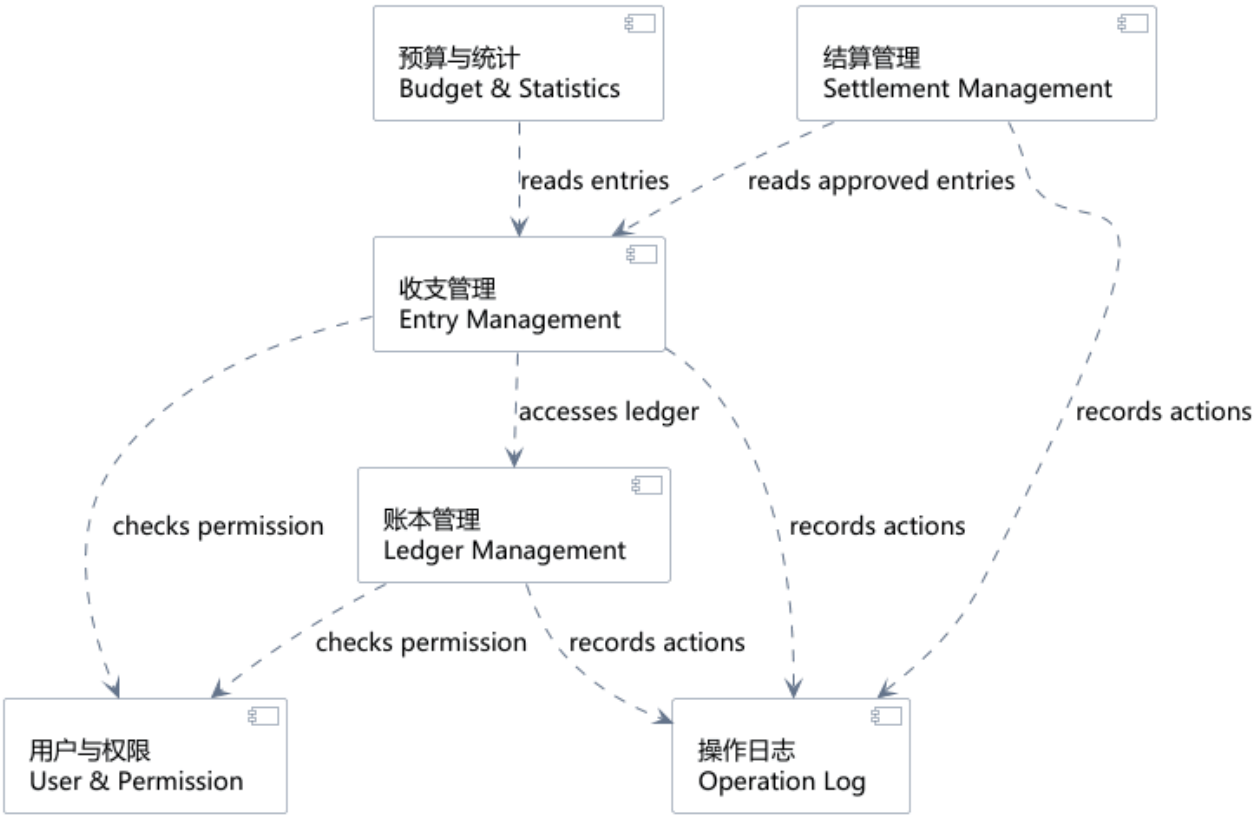


图 2 系统组件图

用户与权限组件负责身份及角色校验。账本管理组件负责账本、成员等事务，收支管理组件负责记录的保存、提交和审核。前两类业务请求都需要检查当前用户是否有权在目标账本中操作。收支管理还依赖账本管理，以确定记录属于哪个账本。

预算与统计组件读取收支数据并汇总分类、成员和时间段信息，结算管理组件读取符合条件的已审核记录，计算该时间段的汇总并生成快照。操作日志组件接收账本、收支和结算过程中的关键操作信息。

3. 活动图

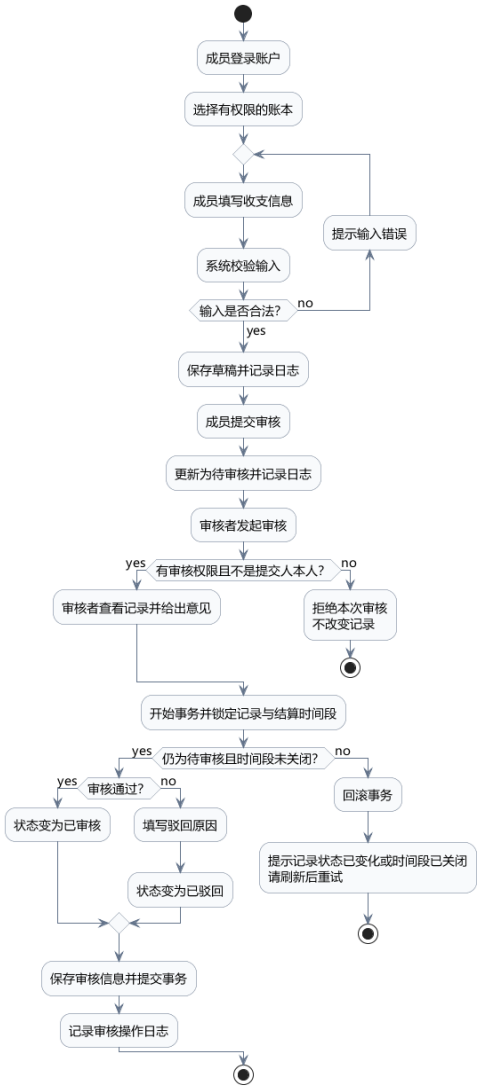


图 3 收支记录提交与审核活动图

活动从成员登录、选择有权限的账本开始。成员填写收支信息后，系统检查金额、分类、日期等输入，如果输入不合法，则提示修改并再次校验。合法数据先保存为草稿并记录日志，成员提交后进入待审核状态。

审核者发起审核时，系统先判断其是否具有审核权限，以及是否为原提交人。无权限或审核本人记录时，拒绝操作且不改变记录，符合条件时，审核者查看记录并选择通过或驳回。

为避免审核与撤回、结算等操作同时发生时产生冲突，系统在事务中锁定记录与结算时间段，再次检查记录是否仍待审核、时间段是否仍开放。条件满足时保存结果并记录日志，否则回滚并提示刷新。

4. 时序图



图 4 成员新增收支并提交审核时序图

时序图选择“成员新增一条收支并提交审核”这一场景，参与者从左到右为成员、记账页面、收支管理组件和数据库。成员先选择账本，页面显示记账表单，填写并保存后，页面把账本和收支数据交给收支管理组件。组件从数据库读取成员关系和分类，检查权限及数据是否合法，然后保存草稿并取得记录编号，向成员反馈保存结果。成员随后选择提交，页面调用收支管理组件的提交操作，组件在数据库中执行相应状态更新，成功后向页面返回待审核结果。

三、功能模块 UI 界面及说明

界面使用 Pixso 绘制，采用蓝白配色和卡片布局。

1. 登录注册



图 5 登录注册界面

登录页提供用户名、密码、登录和注册入口，借鉴了非常经典的登录界面。

2. 我的账本



图 6 我的账本界面

页面展示账本总览、账本卡片、创建与邀请码加入入口，以及成员与角色管理入口。

3. 新增收支



图 7 新增收支界面

成员可选择收入或支出、输入金额、选择分类与日期、填写备注并添加凭证。页面提供保存草稿和提交审核的功能，同时可以选择记账的账本。

4. 记录审核



图 8 记录审核界面

页面展示待审核记录，能够在这里审查成员提交的记录，查看凭证并做出是否通过的决策。（驳回要给出驳回原因）。

5. 查询与统计



图 9 查询与统计界面

该页面提供时间、成员、分类和金额筛选入口，展示收支汇总、分类统计、成员统计和预算进度。

6. 结算与日志



图 10 结算与日志界面

结算页面展示结算时间段、汇总结果、成员应收应付，并列出关键操作日志。结算会生成结算快照，但存在待审核记录时需要先处理。

四、辅助工具

1. 理解 UML 与绘图

设计过程中，询问大模型类图、组件图、活动图和时序图的作用与 PlantUML 的基本写法。大模型提供PlantUML样例代码，但其给出的代码太过复杂且与我设想的有所出入。给我的感受是工具能快速给出结构和语法，但生成的类与关系仍需人类逐项对照需求检查。

2. 界面设计

使用 Pixso 设计六个主要界面，和大模型讨论布局与操作。最初界面文字较多、视觉元素较杂，且风格并不统一。随后我删减了大量说明和重复内容，并统一为蓝白配色，登录页也移除了冗长文案。

3.优缺点分析

优点：大模型能够解释不熟悉的 UML 图和 PlantUML 语法，并快速生成可以修改的初稿，让我把更多时间用于理解设计和调整图中的内容。在设计界面时，它也能提供布局和配色建议，帮助我更快比较不同方案。

缺点：大模型给出的结果不一定符合项目的实际需求，它还可能遗漏审核权限等业务限制。所以对于大模型的生成结果需要逐项检查，不能直接当作最终设计。

我觉得大模型适合用来学习概念、生成初稿和讨论修改思路，但最终取舍仍需要结合实验要求和需求分析自行判断。